Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Vorübung - Aufgabe 2

a)

m_i / kg	T_1 / s	T_2 / s	T_3 / s	$\bar{T}_i$ / s	$u(\bar{T}_i)$ / s
0,050	0,328	0,316	0,296	0,3133	0,009
0,100	0,422	0,400	0,402	0,4080	0,007
0,150	0,460	0,486	0,438	0,4613	0,014
0,200	0,534	0,552	0,568	0,5513	0,010

b)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m_0 + m}{D}}$$

$$T^2 = (2\pi)^2 \frac{m_0 + m}{D}$$

$$T^2 = \frac{(2\pi)^2}{D} \cdot m + \frac{(2\pi)^2 m_0}{D}$$

Geradengleichung

$$y = a \cdot x + b$$

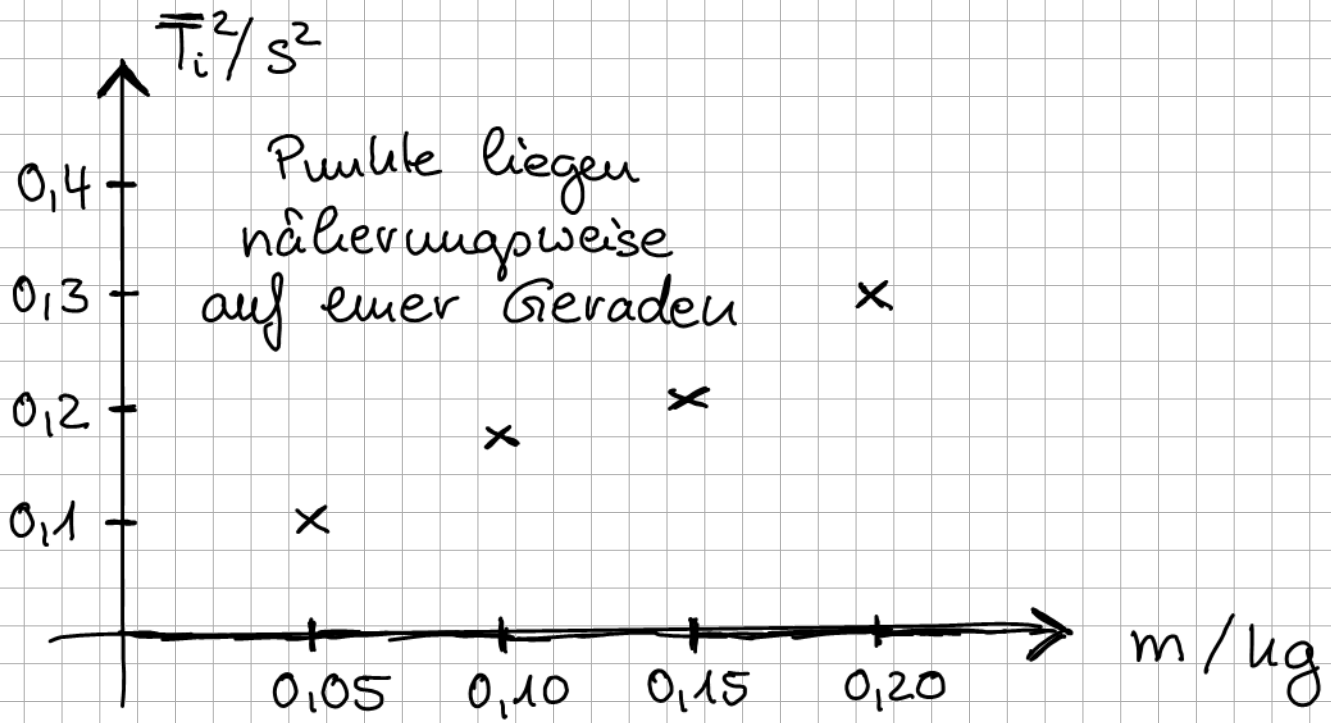
a: Steigung

b: Achsenabschnitt

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

c)

m/kg	0,050	0,100	0,150	0,200
T^2/s	0,098	0,167	0,213	0,304



d)

entspricht: x_i y_i x_i^2 $x_i y_i$ y_i^2

m_i / kg	$\bar{T}_i^2$ / s^2	m_i^2 / kg^2	$m_i \bar{T}_i^2$ / kg s^2	$\bar{T}_i^4$ / s^4
0,050	0,09797	0,0025	0,004899	0,00964
0,100	0,1665	0,0100	0,01665	0,0277
0,150	0,2125	0,0225	0,03188	0,0453
0,200	0,3036	0,0400	0,06072	0,0924
SUMME: 0,500	0,78056	0,075	0,11141	0,175

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Steigung: $$a = \frac{N(\Sigma T_i^2 m_i) - (\Sigma m_i)(\Sigma T_i^2)}{N(\Sigma m_i^2) - (\Sigma m_i)^2}$$

$$= 1{,}326 \ \frac{s^2}{kg}$$

Achsenabschnitt: $$b = \frac{(\Sigma m_i^2)(\Sigma T_i^2) - (\Sigma m_i)(\Sigma m_i T_i^2)}{N(\Sigma m_i^2) - (\Sigma m_i)^2}$$

$$\approx 0{,}0294 \ s^2$$

$$\boxed{T^2 = 1{,}326 \ \frac{s^2}{kg} \cdot m + 0{,}0294 \ s^2}$$

Regressionsgerade

Hilfsgröße: $$s_y = \sqrt{\frac{\Sigma T_i^4 - a \Sigma m_i T_i^2 - b \Sigma T_i^2}{N-2}}$$

$$= 0{,}0149 \ s^2$$

Ungenauigkeiten:

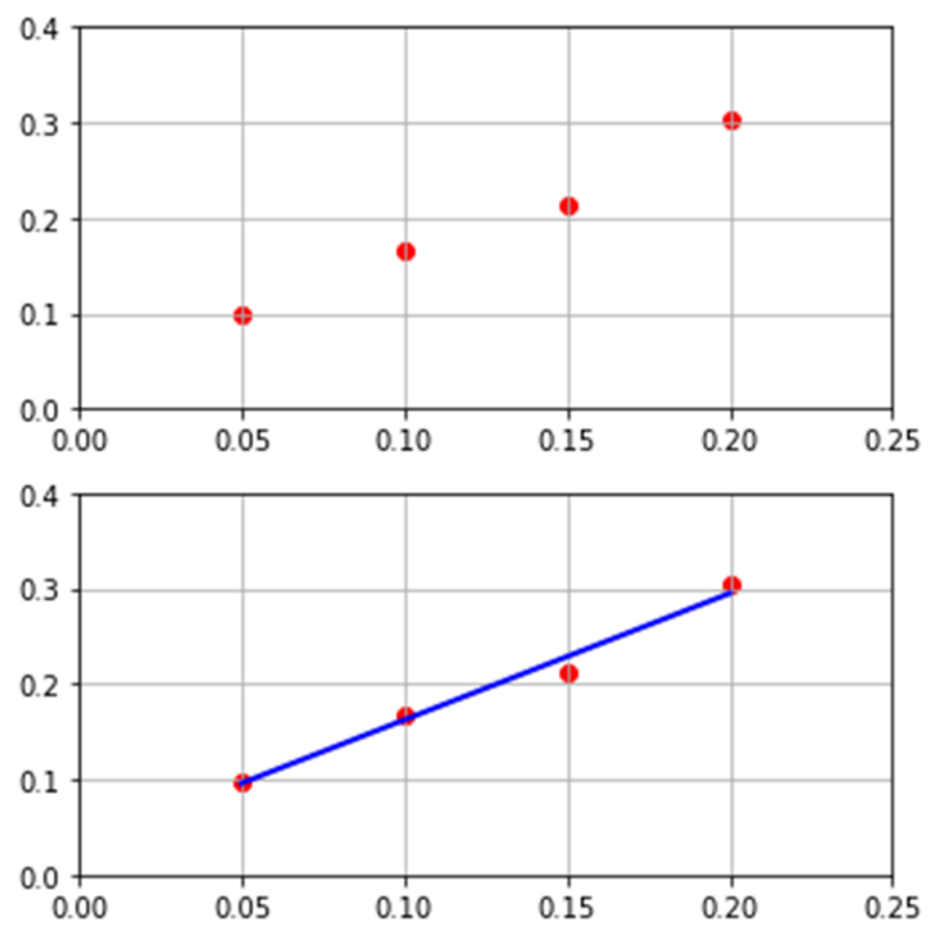
$$u(a) = s_y \cdot \sqrt{\frac{N}{N(\Sigma m_i^2) - (\Sigma m_i)^2}} = 0{,}133 \ s^2/kg$$

$$u(b) = s_y \cdot \sqrt{\frac{(\Sigma m_i^2)}{N(\Sigma m_i^2) - (\Sigma m_i)^2}} = 0{,}0149 \ s^2$$

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

e)

```
        Steigung:  1.32591 +- 0.11918
Achsenabschnitt:  0.0294 +- 0.01632
```



Das Ergebnis stimmt mit dem Resultat aus Aufgabenteil (d) überein.

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

f) Federkonstante $a = \frac{(2\pi)^2}{D} \Rightarrow \boxed{D = \frac{(2\pi)^2}{a}}$

$$D = \frac{4\pi^2}{a} = \frac{4\pi^2}{1{,}326\ s^2/kg} = 29{,}77\ \frac{kg}{s^2}$$

oder $\frac{N}{m}$

$$u(D) = \frac{(2\pi)^2}{a^2}\, u(a) = 2{,}977\ \frac{N}{m}$$

$$\boxed{D = (29{,}8 \pm 3{,}0)\ N/m}$$

Masse m_0: $b = \frac{(2\pi)^2 m_0}{D} \Rightarrow \boxed{m_0 = \frac{b \cdot D}{4\pi^2}}$

$$\boxed{m_0 \approx 0{,}0222\ kg}$$

$$u(m_0) = \frac{D}{4\pi^2}\, u(b) + \frac{b}{4\pi^2}\, u(D)$$

$$= 0{,}016\ kg$$

$$\boxed{m_0 = (2{,}2 \pm 1{,}6) \cdot 10^{-2}\ kg}$$

g) $\boxed{D = (29{,}8 \pm 3{,}0)\ N/m}$ aus Aufgabe 2

$\boxed{D \approx (30{,}8 \pm 1{,}2)\ \frac{N}{m}}$ aus Aufgabe 1

$\Rightarrow$ Die Werte von D stimmen im Rahmen der Messungenauigkeit überein.